

НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Сейсмограф Вихерта

Как сейсмографы нащупали жидкое ядро Земли, не заглянув внутрь?

Землетрясение рождает два типа волн. Р-волны (продольные) сжимают и растягивают среду — они проходят и через твёрдое, и через жидкое. S-волны (поперечные) сдвигают среду вбок — а жидкость сдвиг не держит, и сквозь жидкость S-волны не проходят вовсе.

Сеть сейсмографов по всей планете ловит, какие волны куда дошли. И обнаруживается странность: дальше примерно 103° от очага по дуге Земли S-волны исчезают полностью — возникает «теневая зона». А Р-волны на некоторой глубине резко замедляются и преломляются, будто наткнулись на границу другой среды. Единственное объяснение, которое сходится со всеми записями: на глубине Земля жидкая — у неё жидкое внешнее ядро, которое гасит поперечные волны и преломляет продольные¹. Так, не пробуриив и сотни километров, по теням волн прочли, что у планеты внутри.

¹S-волны (поперечные) не распространяются в жидкости; «теневая зона» S-волн дальше $\sim 103\text{--}104^\circ$ от эпицентра указывает на жидкое внешнее ядро, а преломление Р-волн — на его границу (Wikipedia, «Shadow zone» «Structure of Earth»).

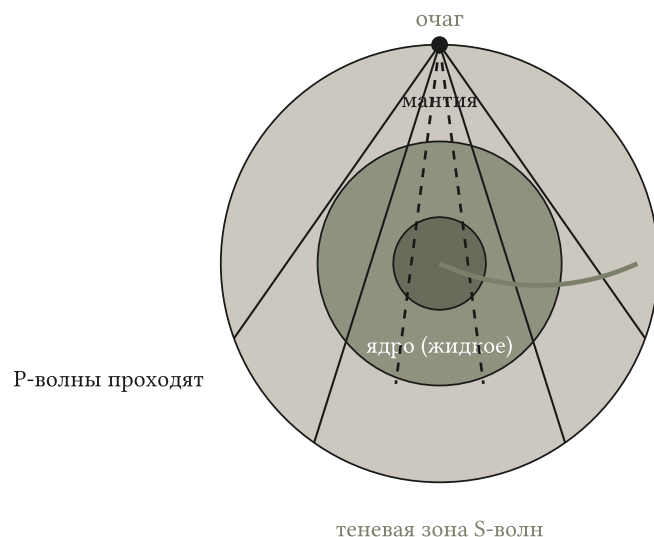


Рис. 1. S-волны не проходят сквозь жидкое внешнее ядро — за ним возникает теневая зона дальше $\sim 103^\circ$ от очага. P-волны преломляются на границе ядра. По этим теням и узнали, что ядро жидкое.

Открытый вопрос

Тенью S-волн «прощупали» жидкое внешнее ядро, а отражениями и слабым прохождением — твёрдое внутреннее. Но детали границ, их шероховатость и движения жидкого ядра до конца не ясны. Что ещё прячется в тех слоях, куда добираются только волны, — наука уточняет до сих пор.